

Modelos Relacionales, Transaccionales y Diagramas ER

- **Modelos Relacionales vs. Transaccionales:**
 - **Relacional:** Diseño de base de datos enfocado en mostrar cómo se relacionan las tablas para **optimizar las consultas** y facilitar el acceso a la información (el foco principal de este curso).
 - **Transaccional (Operativo):** Diseñado para el registro del día a día (ej. transacciones médicas o reclamaciones). A menudo, la información debe extraerse de aquí y trasladarse a un modelo relacional para poder analizarla de forma eficiente.

Componentes del Modelo Relacional

- **Entidades:** Persona, lugar, cosa o evento distinguible y único (ej. una persona específica).
- **Atributos:** Características o propiedades de esa entidad (ej. género).
- **Relaciones y Tipos de Asociación:**
 - **Uno a uno (\$1:1\$):** Una entidad se relaciona con otra de forma exclusiva (ej. una tienda y su único gerente).
 - **Uno a muchos (\$1:N\$):** Una entidad principal se relaciona con múltiples registros (ej. un cliente y sus facturas).
 - **Muchos a muchos (\$M:N\$):** Múltiples entidades se relacionan entre sí en ambas direcciones (ej. estudiantes y clases).

Claves y Diagramas ER (Entidad-Relación)

- **Clave Principal (Primary Key):** Columna o conjunto de columnas que identifica de forma única cada fila/registro en una tabla.
- **Clave Foránea (Foreign Key):** Permite conectar los registros de una tabla con la clave principal de otra.
- **Diagramas ER y Notaciones:** Son representaciones visuales esenciales para entender los datos antes de escribir código ("*Piense antes de hacer*"). Las notaciones más comunes para ilustrar las relaciones son:
 - **Notación Chen:** Usa \$1:M\$, \$M:N\$ y \$1:1\$.
 - **Notación de Pata de Gallo:** Usa líneas paralelas ("vías del tren") para el \$1\$ y la forma de "pata de gallo" para el "muchos".
 - **Notación UML:** Utiliza nomenclaturas como \$1..1\$ y \$1..*\$.

ER Diagram Notation

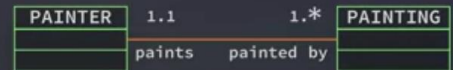
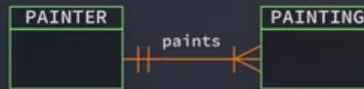
Chen Notation

A One-to-Many (1:M) Relationship: a PAINTER can paint many PAINTINGs; each PAINTING is painted by one PAINTER.

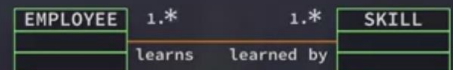
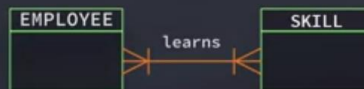
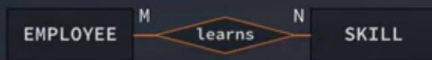


Crow's Foot Notation

UML Class Diagram Notation



A Many-to-Many (M:N) Relationship: an EMPLOYEE can learn many SKILLs; each SKILL can be learned by many EMPLOYEEs.



A One-to-One (1:1) Relationship: an EMPLOYEE manages one STORE; each STORE is managed by one EMPLOYEE.

